

A villamos feszültség

4. hét • Mi készíti mozgásra az elektronokat?

„Energia nélkül nincs mozgás, feszültség nélkül nincs áram.”

Új elem vagy lemerült elem?

Kívülről két ceruzaelem szinte egyforma lehet, mégis csak az egyik képes működtetni a fogyasztót. A különbség az, hogy az új elem megfelelő elektromos potenciálkülönbséget, vagyis feszültséget hoz létre.

A villamos feszültség fogalma

A villamos feszültség két pont elektromos állapota közötti különbséget fejezi ki. Megmutatja, hogy egységnyi töltés áthelyezésekor mennyi energia adódik át. A zárt áramkörben ez a különbség hozza létre a töltések rendezett mozgását.

Mennyiség	Jel	Mértékegység	Összefüggés
Villamos feszültség	U	volt (V)	$U = W / Q$
Energia / munka	W	joule (J)	$W = U \cdot Q$
Töltés	Q	coulomb (C)	$Q = W / U$

A víztorony-hasonlat

Vízhálózat	Villamos áramkör
Magasságkülönbség	Potenciálkülönbség / feszültség
Víznyomás	Az áramot létrehozó hajtóhatás
Vízáramlás	Elektromos áram
Cső	Vezető
Szelep	Kapcsoló

Fontos különbség

A feszültség nem maga az áram. Feszültség nyitott áramkörben is jelen lehet, miközben áram csak zárt vezető útban folyhat.

Feszültségforrások és feszültségmérés

4. hét • Voltmérő párhuzamosan

Feszültségforrások

Forrás	Jellemző példa	Energiaátalakítás
Galvánelem	AA: kb. 1,5 V	kémiai → villamos
Akkumulátor	12 V-os járműakkumulátor	kémiai ↔ villamos
Generátor	erőművi generátor	mechanikai → villamos
Tápegység	24 V DC ipari tápegység	villamos → szabályozott villamos
USB-forrás	jellemzően 5 V DC	szabályozott kisfeszültség

A voltmérő helyes bekötése

Szabály	Indok
A voltmérőt párhuzamosan kötjük a vizsgált két pont közé.	A két pont közötti potenciálkülönbséget méri.
A fekete vezeték a COM, a piros a V/Ω aljzatba kerül.	A helyes bemenet védi a műszert és biztosítja a mérést.
DC-forrásnál DC V mérési módot választunk.	A jellegnek megfelelő mérési mód szükséges.
Ismeretlen értéknél nagy méréshatárral kezdünk.	Elkerüljük a túlvezérlést vagy károsodást.
Mérés előtt ellenőrizzük a mérővezetéseket.	A sérült szigetelés balesetveszélyes.

Gyakori feszültségszintek

Szint	Felhasználás
5 V DC	USB-eszközök, elektronika
24 V DC	ipari vezérlőáramkörök
230 V AC	egy-fázisú háztartási hálózat
400 V AC	háromfázisú ipari hálózat

Biztonsági figyelmeztetés

A tanulói mérési gyakorlatot csak biztonságos kisfeszültségű forrásokon végezzük. Hálózati 230/400 V mérését kizárólag megfelelő jogosultsággal, eszközzel és eljárással végzik.

Következő hét

Mi szab határt az áramnak? Georg Simon Ohm munkássága, az ellenállás és az Ohm-törvény.